

LocalScroll iOS

功能全景清单 + 测试验收规程

版本: `commit 6d58eab` | 日期: 2026-06-05

0. 阅读说明

本文档列出 LocalScroll iOS 的全部功能，并为每项功能提供：

- 具体测试步骤（可直接在手机上执行）
- 量化的验收标准（有则通过 / 无则不通过）
- 建议的测试素材

测试顺序建议：先完成 §1（冒烟验证），通过后按 §2～§8 逐区深测，最后用 §9 做回归。

验收优先级：P1 = 核心功能，P2 = 重要功能，P3 = 增强功能。

测试设备：iPhone 15 Pro Max (iOS 26.5)，视频来自「相册」app。

0.1 执行口径与证据要求

每轮验收必须区分三类结论：端到端 PASS、自动化/逻辑验证通过、以及真机待测。源码审查不能单独替代端到端 PASS；若系统 picker、Foundation Models、Live Activity、后台调度或资源压力无法在模拟器覆盖，应明确标记为 NEEDS DEVICE，并列出下一步真机步骤。

范围	执行方式	最低证据	状态口径
端到端路径	手工真机或稳定 UI 自动化	截图/录屏 + xcodebuild 或手工记录 + History/剪贴板证据	只有按本文档步骤完整完成，才记为 PASS
算法/管线	XCTest + 真实或生成视频	完整日志、行数、耗时、关键转写片段、测试名称	可记为 PASS（自动化），但不能替代 UI 入口验收
设置/历史/队列	UI 测试优先；必要时补单元测试	测试日志 + 截图附件；若仅源码审查需注明 Logic Verified	未按用户步骤操作时不得写端到端 PASS
真机能力	iPhone 15/16/17 Pro · iOS 26	真机录屏、系统设置截图、失败/超时日志	模拟器只可标 PARTIAL 或 NEEDS DEVICE

0.2 证据归档规范

每次执行创建 docs/acceptance-artifacts/YYYY-MM-DD/，至少包含 build.log、unit.log、ui.log、e2e_fast.log、e2e_blank.log、screenshots/、xcresults/、manual-device-notes.md。报告中引用的所有文件必须位于该目录或可长期保留的位置，不引用 /tmp 作为最终证据。

若某项失败或跳过，记录：设备型号、iOS 版本、素材文件名、执行命令、失败截图、失败原因、是否为产品缺陷或环境限制。

1. 冒烟测试（Smoke Test）——上手前必过

以下 5 项是最基础的端到端路径。全部通过才继续后续深测。

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
S-01	启动	App 可以正常打开	1. 按下 LocalScroll 图标 2. 等待至多 3 秒	• 出现 Extract / History / Settings 三 Tab • 无崩溃，无空白页
S-02	选视频	从相册选一个视频	1. 点「Photos」 2. 从系统 picker 选一个 60 秒以内的录屏视频 3. 点「Add」	• 队列中出现该视频名 • 状态为「clock」待处理
S-03	Fast 提取	Fast preset 提取一段文字滚动视频	1. 选 Fast preset 2. 从 §S-02 继续 3. 等待完成（进度条走满）	• 状态变为绿色对勾 • Extract Tab 底部显示 N lines (N > 0) • History 中出现该条记录
S-04	历史详情	打开提取结果	1. 切换到 History Tab 2. 点击 §S-03 的记录	• 显示缩略图、时长、preset 标签 • Raw 面板有文字 • Copy 按钮可用
S-05	复制文字	复制 Raw 文本	1. 在历史详情点「Copy」 2. 打开备忘录粘贴	• 备忘录中出现完整的文字内容，不乱码

2. 视频输入 (F-INPUT)

测试三条输入路径：相册 picker、Files app、缓存重处理。

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-01	输入 / 相册	多选视频同时加入队列	1. 点「Photos」 2. 长按多选 3 个视频 3. 点「Add」	• 队列中出现 3 条记录，顺序与选择顺序一致 • 逐个串行处理，不并行
F-02	输入 / Files	从 Files app 导入	1. 点「Files」 2. 选择一个 .mp4 或 .mov 文件 3. 确认导入	• 队列中出现该文件，displayName 显示原始文件名 • 处理后 History 中 originalFileName 与文件名一致
F-03	输入 / 文件错误	导入不支持的文件	1. 点「Files」 2. 选择一个非视频文件（如 .pdf）	• 弹出「Could Not Import Video」alert • 队列不变
F-04	输入 / 大文件	导入 4K 10 分钟以上视频	1. 从相册选一个 4K 10+ 分钟录屏 2. 选 Precise preset 3. 等待完成	• 不 OOM 崩溃 • 进度条持续推进，不卡死 • 最终有输出行数 > 0
F-05	输入 / 重处理	从 History 再次处理同一视频	1. Settings → 开启「Cache Original Videos」 2. 处理一个视频 3. History 详情 → 点「Re-process Video」	• Extract Tab 自动弹回前台 • 队列中出现同一视频，状态为 pending • 重新处理后 History 出现第二条记录

3. 提取质量（F-EXTRACT）

核心算法验收。需准备 3 种测试素材：

- A. 「纯滚动」—— 微博/Twitter feed 慢速上滑录屏，约 30~60s
- B. 「停顿+滚动」—— 滚动后停顿阅读再继续，测试 PAUSED 状态
- C. 「Zoom/会议字幕」—— 视频会议实时字幕，适合 Caption 模式

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-06	提取 / Fast	Fast preset 基线质量	1. 素材 A, Fast preset, Scroll 模式 2. 提取完成后查看 Raw	• 行数覆盖视频中≥80%的可见文字段落 • 无明显大段重复（连续 3+ 行完全一样）
F-07	提取 / Smart	Smart preset 智能采样	1. 素材 B, Smart preset 2. 查看进度文字中的 scroll state	• 进度条出现「PAUSED」「FORWARD」状态切换 • 停顿期间无多余重复行 • 总行数 ≥ Fast 的 70%（不因过度跳帧而遗漏）
F-08	提取 / Precise	Precise preset 高覆盖率	1. 素材 A, Precise preset 2. 对比 Fast 结果	• 行数 ≥ Fast 结果的 110%（更密集采样） • 处理耗时可接受（不超过视频时长的 3x）
F-09	提取 / Caption 模式	Caption 模式去除字幕闪动重复	1. 素材 C, 任意 preset, 开启「Caption」toggle 2. 查看 Raw	• 同一句字幕只出现 1 次，不出现逐字显示的中间帧重复 • 行数比 Scroll 模式明显少
F-10	提取 / 中文	中文识别	1. 一段微信/微博中文滚动录屏	• 中文字符正确

			2. Settings OCR Language → Simplified Chinese 3. 提取	识别，不出现乱码 • 行数覆盖率与英文素材同级
F-11	提取 / 双语	自动语言检测	1. 一段中英混合录屏 2. OCR Language → Automatic 3. 提取	• 中英文字符均正确识别，不出现乱码
F-12	提取 / 反向滚动	向上滚动后再向下	1. 先向下滚，再向上滚，再继续向下的录屏 2. Smart preset	• 向上滚动阶段不产生大量重复行 • 向上部分的内容也完整出现在结果中
F-13	提取 / 空结果	静止截图或无文字视频	1. 导入一个 10 秒的无文字黑屏视频 2. Fast preset	• 处理完成不崩溃 • 状态显示「0 lines」或「1 lines」 • History 中出现记录

4. 队列管理 (F-QUEUE)

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-14	队列 / 暂停当前	暂停正在处理的视频	1. 处理中, 点进度条右侧橙色暂停按钮	• 状态变 paused (橙色 pause 图标) • 进度值保留, 不归零 • 下一个 pending 视频自动开始
F-15	队列 / 恢复	恢复暂停的视频	1. 接上 F-14 2. 点击绿色播放按钮	• 状态变 processing, 进度从上次继续 (不从 0 开始) • 最终行数与未暂停处理结果相近
F-16	队列 / 暂停 pending	提前暂停等待中的视频	1. 队列中有 3 个 pending 2. 点第 3 个的暂停按钮	• 第 3 个变为 paused, 不影响当前处理和第 2 个 • 第 1/2 处理完后不自动开始第 3 个
F-17	队列 / 删除 pending	删除等待中的视频	1. 左划队列行 → Delete 或进入 Edit mode → 删除	• 记录从队列移除 • 不影响当前处理任务
F-18	队列 / 删除 processing	删除正在处理的视频	1. 左划正在处理的行 → Delete	• 当前任务立即终止, 无 crash • 下一个 pending 自动开始
F-19	队列 / 排序	拖拽调整顺序	1. 点 EditButton (左上) 2. 拖拽改变队列顺序 3. 点 Done	• 顺序按拖拽后生效 • 处理按新顺序进行
F-20	队列 / Cancel All	取消所有任务	1. 处理中, 点右上「 Cancel All 」 2. 观察队列状态	• 所有 processing/pending 变为

				failed(Canceled) • isRunning = false, 不再自动开始
F-21	队列 / Clear Finished	清除已完成项	1. 有多个 done/failed 条目 2. 点 header 的「Clear Finished」	• done + failed 条目从队列移除 • pending/processing/paused 保留不受影响
F-22	队列 / 重启恢复	App 重启后未完成任务恢复	1. 处理进行到一半, 强制关闭 App (从 App Switcher 划掉) 2. 重新打开	• 队列中出现「Resume ready」状态的任务 • 恢复处理后进度从断点继续, 不从零开始

5. AI 功能 (F-AI) —— Foundation Models, iOS 26 Required

以下测试需要 iPhone 15 Pro Max iOS 26.5, 且设备已下载 Foundation Models 模型 (设置 → 通用 → Apple Intelligence)。

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-23	AI / Cleanup 可用性	Extract 页面 AI Cleanup toggle 可用	1. 打开 App 2. 观察 Extract 页控制栏	「AI Cleanup」toggle 显示 (iOS 26 才出现) - Foundation Models 已下载时 toggle 可点击
F-24	AI / Cleanup 提取	提取时开启 AI Cleanup	1. 开启「AI Cleanup」 2. 处理素材 A (纯英文 60s)	- 处理完成后 History 详情有「Cleaned」面板 - Cleaned 文字比 Raw 更连贯, 标点/大小写修正 - didChange = true → 详情默认显示 Cleaned
F-25	AI / Cleanup 离线	Airplane Mode 下 AI Cleanup	1. 开启飞行模式 2. 开启 AI Cleanup 3. 处理视频	- 处理正常完成 (AI 用本地 Foundation Models) - Cleaned 结果可用, 无网络错误
F-26	AI / 摘要 - 自动生成	Settings 摘要模式 = After Cleanup	1. Settings → Summary → After Cleanup 2. 开启 AI Cleanup, 处理视频	- 处理完成后, 进度条状态出现「Summarizing..」 - History 详情 Summary 面板有摘要文字 - summaryGeneratedAt 有日期
F-27	AI / 摘要 - 手	History 详情手动触发	1. Settings → Summary →	显示进度

	动生成	摘要	Manual 2. 处理一个有 Raw 文字的视频 3. History 详情 → Summary 面板 → 点「Generate Summary」	spinner 和进度文字 • 完成后显示摘要段落 • 「Regenerate」按钮出现
F-28	AI / 摘要 - 取消	中途取消摘要生成	1. 点「Generate Summary」 2. 在生成中途点「Cancel Summary」	• spinner 消失, 无 crash • 摘要面板回到「No Summary」状态 • 历史记录不损坏
F-29	AI / 摘要 - 重新生成	对同一条记录重新生成摘要	1. 已有摘要的 History 记录 → 点「Regenerate」	• 老摘要被新摘要替换 • summaryGeneratedAt 更新为当前时间

6. 历史记录 (F-HISTORY)

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-30	历史 / 列表	History Tab 显示所有记录	1. 完成至少 3 次提取 2. 切到 History Tab	• 每条显示：缩略图、视频名、时长、行数 • 按时间倒序排列
F-31	历史 / 详情元数据	历史详情中的元数据准确	1. 打开一条 History 记录	• 显示：视频名、原始文件名、行数、时长（格式 m:ss）、preset 标签、时间戳 • 数字与实际视频/结果一致
F-32	历史 / Raw / Cleaned 切换	Raw/Cleaned 面板切换	1. 使用 AI Cleanup 处理过的视频记录 2. 点 Cleaned → 点 Raw → 切回	• 文字内容随面板切换变化，不闪烁 • 选中的文字不随切换丢失
F-33	历史 / 重命名	重命名历史记录标题	1. History 详情 → 点铅笔图标 2. 修改名称 → 点「Save」	• 标题更新，originalFileName 不变 • 重启 App 后标题依然保持
F-34	历史 / 重命名 - 空字符串	保存空名称	1. 重命名 alert 中清空文字 → 点「Save」	• 不保存（原标题不变） • 无 crash
F-35	历史 / Copy	复制 Raw	1. History 详情，Raw 面板 → 点 Copy	• 剪贴板内容与 Raw 内容完全一致
F-36	历史 / Share	分享	1. History 详情 → 点 Share（方块箭头图标） 2. 选择「备忘录」	• 系统 Share Sheet 出现 • 备忘录中内容与选中面板文字一致
F-37	历史 / 持久化	重启后历史不丢失	1. 完成 3 次提取 2. 强制关闭并重启 App	• History Tab 显示与之前相同的

				记录，缩略图/文字不丢失
F-38	历史 / 缩略图	缩略图显示正常	1. 浏览 History 列表	• 每条记录有视频第一帧缩略图，不显示空占位符 • 长按视频名不崩溃

7. 设置 (F-SETTINGS)

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-39	设置 / 外观 - 深色	深色模式	1. Settings → Appearance → Dark	• 整个 App 立即切换为深色 • 重启 App 后保持深色模式
F-40	设置 / 外观 - 跟随系统	System 模式	1. Settings → Appearance → System 2. 在系统 Settings 中切换深/浅色	• App 外观随系统同步变化
F-41	设置 / OCR 语言 - 简中	指定简体中文	1. Settings → OCR Language → Simplified Chinese 2. 处理中文录屏	• 处理完成, 中文识别正常 • 处理速度比 Automatic 略快
F-42	设置 / 缓存视频	开启/关闭视频缓存	1. Settings → 开启「Cache Original Videos」 2. 处理一个视频 3. 查看 History 详情	• 出现「Re-process Video」按钮 3. 关闭缓存后再处理 4. 新记录无「Re-process Video」
F-43	设置 / 管理缓存	查看并删除缓存	1. 有缓存视频时 2. Settings → Manage Cached Videos 3. 左划删除一条	• 列表显示缓存视频名 • 删除后对应 History 记录的「Re-process」按钮消失 • 文件占用空间减少
F-44	设置 / 摘要模式	三种摘要生成模式	1. Always → 处理一个视频 (不开 Cleanup) 2. After Cleanup → 处理 (不开 Cleanup) 3. Manual	• Always: 自动用 Raw 生成摘要 • After Cleanup (不开 Cleanup): 不自动生成 • Manual: 不自动生成, 详情页可手动触发

8. 后台处理 & Live Activity (F-BG)

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-45	后台 / 短暂后台	处理中切出 App (不超过 3 分钟)	1. 处理进行中 2. 按 Home 键或滑动进入后台 3. 等 30 秒后回到 App	• 处理继续或显示已完成 • 无崩溃 • 进度/状态与后台前一致
F-46	后台 / 锁屏 Live Activity	锁屏进度条	1. 处理进行中 2. 按电源键锁屏	• 锁屏出现 LocalScroll Live Activity 横条 • 显示视频名 + 进度百分比
F-47	后台 / Dynamic Island	Dynamic Island 进度	1. 处理进行中 2. 切到另一个 App	• Dynamic Island 显示 LocalScroll 图标和进度 • 点击 Dynamic Island 可跳回 App
F-48	后台 / BGProcessingTask	后台长时处理恢复	1. 处理一个超过 5 分钟的视频 2. 切到后台 3. 等待系统调度 (连接充电器可触发)	• 系统有机会后台继续处理 • 回到前台时显示已完成或进度推进 (注: 受 iOS 调度策略影响, 可接受「进度暂停」)
F-49	后台 / 后台超时暂停	系统终止后台任务	1. 处理长视频时切到后台 > 3 分钟 2. 系统回收后台资源	• 回到 App 时状态为 paused 「Paused — progress saved」 • 不显示 failed • 可手动 resume 继续

9. 回归 & 边界条件 (F-EDGE)

ID	分类	功能说明	测试步骤	验收标准
F-50	边界 / 0 行输出	提取结果完全空	1. 导入纯黑 10s 视频, Fast preset	• 处理完成, 状态为 done • 显示「0 lines」, 不崩溃 • History 出现记录 (thumbnailData 不为空)
F-51	边界 / 超长视频	4K 20 分钟以上视频	1. 导入 4K 20 分钟录屏 2. Precise preset	• 处理不 OOM 崩溃 • 进度条稳定推进 • 断点续传可用 (参见 F-22)
F-52	边界 / 快速连续加入	1 秒内加入 10 个视频	1. 快速多选 10 个视频并 Add	• 队列正确显示 10 条 • 顺序逐一处理, 不并发 • 无 race condition / 崩溃
F-53	边界 / 内存压力	同时打开多个 App 制造内存压力	1. 在 App Switcher 打开 5 个大型 App 2. 切回 LocalScroll 处理视频	• 处理不被系统直接 kill • 如被 kill, 重启后 checkpoint 可恢复
F-54	边界 / 磁盘空间不足	剩余空间 < 1GB	1. 找一台存储接近满的设备 2. 尝试处理视频	• 报错清晰 (不 crash, 不静默失败) • 队列状态变为 failed 并有错误说明
F-55	边界 / 重复 ID	同一视频处理两次	1. 处理同一视频两次 (不 Re-process)	• History 出现 2 条独立记录 • 两条互不干扰, 可分别重命名/删除
F-56	隐私 / 全离线	飞行模式全程使用	1. 开启飞行模式 2. 打开 App,	• 全程无网络请

			选视频，完成提取，查看 History，分享	求 • 所有功能正常（除 AI 功能视 Foundation Models 而定）
--	--	--	------------------------	---

10. 性能基准参考（非硬性验收）

以下为 iPhone 15 Pro Max 上的预期参考值，仅供对比参考，不作为 pass/fail 标准。

场景	Fast	Smart	Precise
60s 1080p 滚动录屏，处理耗时	< 20s	< 35s	< 60s
4K 10min 视频，内存峰值	< 400MB	< 600MB	< 800MB
启动到 Extract Tab 可交互	< 2s	< 2s	< 2s

11. Bug 跟踪表

发现问题时填写此表，提交到项目 [GitHub Issues](#) 或 [Notion](#)。

ID	F-ID	功能区	问题描述	优先级	复现步骤	发现版本	状态
BUG-01				P1 / P2 / P3		6d58eab	OPEN
BUG-02				P1 / P2 / P3		6d58eab	OPEN
BUG-03				P1 / P2 / P3		6d58eab	OPEN

12. 测试素材准备建议

必备素材（最低 5 条）

- 短英文滚动（30-60s, Twitter/Reddit feed）— 用于 F-06/07/08/09/23-29
- 中文滚动（30-60s, 微博/微信朋友圈）— 用于 F-10/11/41
- 停顿+滚动（慢速滚动，中途停下来阅读）— 用于 F-07/12
- 会议字幕（Zoom/Teams 实时字幕）— 用于 F-09 Caption 模式
- 4K 长视频（10 分钟以上录屏）— 用于 F-04/51/53

录屏方法（iPhone 15 Pro Max）

1. 控制中心 → 屏幕录制（按钮长按可开启麦克风）
2. 录制目标 App 的内容滚动操作
3. 录制完成后视频自动保存到「相册 → 最近项目」
4. 直接在 LocalScroll 中选择即可，无需导出

13. 自动化补测与重测流程

以下流程用于每次修复后快速补强测试。若其中任一阶段失败，先停止并修复该阶段；不要在基础套件未全绿时发布最终验收结论。

阶段	命令 / 操作	归档文件	通过标准
构建	<code>xcodebuild build-for-testing -project LocalScroll.xcodeproj -scheme LocalScroll -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17 Pro Max,OS=26.5' CODE_SIGNING_ALLOWED=NO</code>	build.log	App / Widget / Tests 全部 TEST BUILD SUCCEEDED
单元套件	<code>xcodebuild test -project LocalScroll.xcodeproj -scheme LocalScroll -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17 Pro Max,OS=26.5' -only-testing:LocalScrollTests</code>	unit.log + xcresult	所有 LocalScrollTests 通过；0 failed / 0 unexpected skip
Fast E2E	<code>LOCALSCROLL_E2E_VIDEO=/path/IMG_0249.MOV xcodebuild test ... -only-testing:LocalScrollTests/EndToEndComparisonTests</code>	e2e_fast.log	行数 > 0；中英无乱码；记录耗时与行数
空结果 E2E	<code>LOCALSCROLL_E2E_VIDEO=/path/blank_10s.mp4 LOCALSCROLL_E2E_EXPECT_EMPTY=1 xcodebuild test ... -only-testing:LocalScrollTests/EndToEndComparisonTests</code>	e2e_blank.log	行数 = 0；无崩溃；测试明确断言空结果
UI 冒烟	<code>xcodebuild test ... -only-testing:LocalScrollUITests</code>	ui.log + screenshots/ + xcresult	S-01、History/Settings、F-39 通过；PHPicker 跳过须转真机补测
真机补测	按 §5 的真机清单执行 AI、Live Activity、后台、资源压力、Photos picker 提交	manual-device-notes.md + 录屏	每项有 PASS/FAIL/PARTIAL 与证据链接

13.1 本轮重点回归项

每次补测至少覆盖：S-02→S-05 真实相册端到端、F-02/F-03 Files 导入错误路径、F-07 Smart PAUSED/FORWARD 状态、F-08 Precise 与 Fast 行数对比、F-09 Caption 专项素材、F-12 反向滚动、F-13/F-50 纯黑空结果、F-39 深色持久化、F-55 重复处理同一视频。

若没有对应素材，必须在报告中写明素材缺口；不能把 mock 单测写成真实素材通过。